

Rapport : Installation et configuration d'un environnement de virtualisation

1. Introduction

La mise en place d'un environnement de virtualisation sur Windows nécessite l'installation d'outils pour créer et gérer des machines virtuelles, ainsi que la configuration du système pour permettre la virtualisation matérielle et éviter les conflits.

2. Installation des outils

VirtualBox

Hyperviseur de type 2 pour créer et gérer des VM.

- Installer et configurer les pilotes réseau.
- Créer des VM avec ISO des systèmes invités.

Vagrant

Présentation :

Vagrant est un outil puissant permettant d'automatiser la création, la configuration et la gestion des machines virtuelles (VM). Il facilite le déploiement d'environnements reproductibles pour le développement et les tests.

Installation :

- Téléchargement et installation via l'installateur Windows.
- Vérification de l'installation :

1. `vagrant --version`

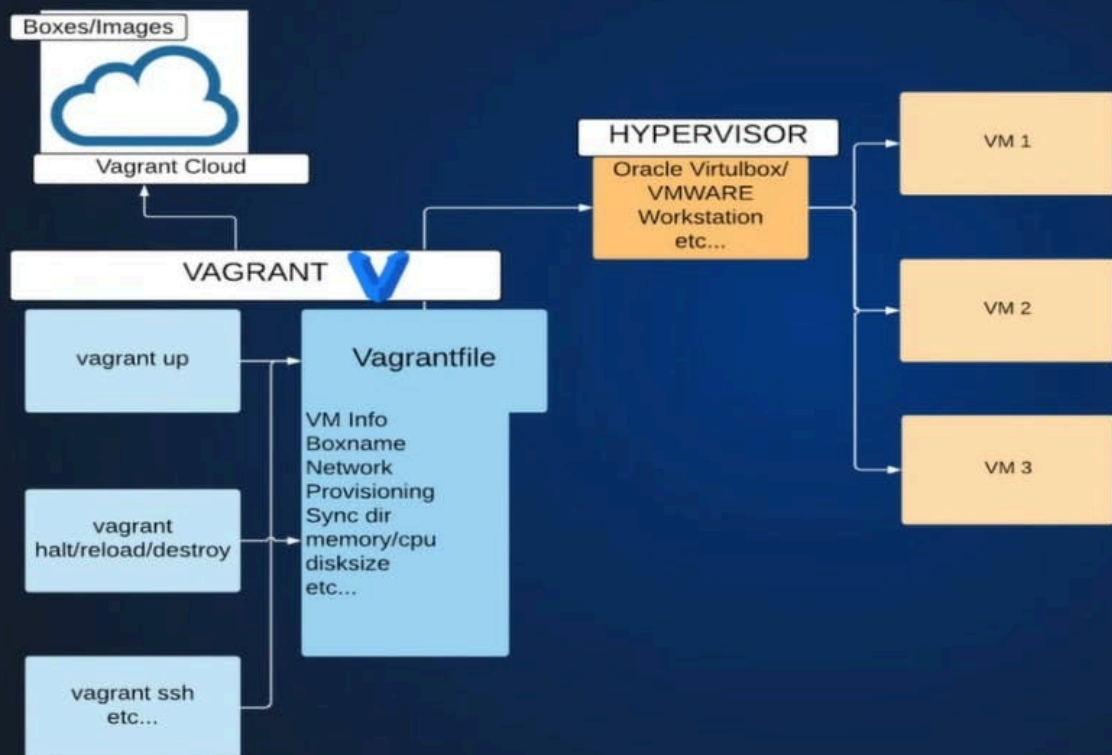
Fonctionnalités clés :

- **Automatisation des VM** : Crée et configure automatiquement des machines virtuelles sans intervention manuelle.
- **Gestion du cycle de vie** : Permet de gérer toutes les étapes des VM, de leur création à leur modification et destruction.
- **Gain de temps** : Évite l'installation manuelle des systèmes d'exploitation, qui peut être longue et sujette aux erreurs.
- **Portabilité et réplication** : Les configurations peuvent être partagées et reproduites sur d'autres machines.
- **Images prêtes à l'emploi** : Utilisation d'images libres disponibles sur Vagrant Cloud.
- **Configuration détaillée** : Le fichier **Vagrantfile** permet de définir précisément les ressources de la VM (CPU, RAM, réseau, etc.).
- **Commandes pratiques** : Vagrant propose de nombreuses commandes pour gérer facilement les VM, comme :
 - **vagrant up** → démarrer et provisionner une VM
 - **vagrant halt** → arrêter une VM
 - **vagrant destroy** → supprimer une VM
 - **vagrant status** → afficher l'état des VM

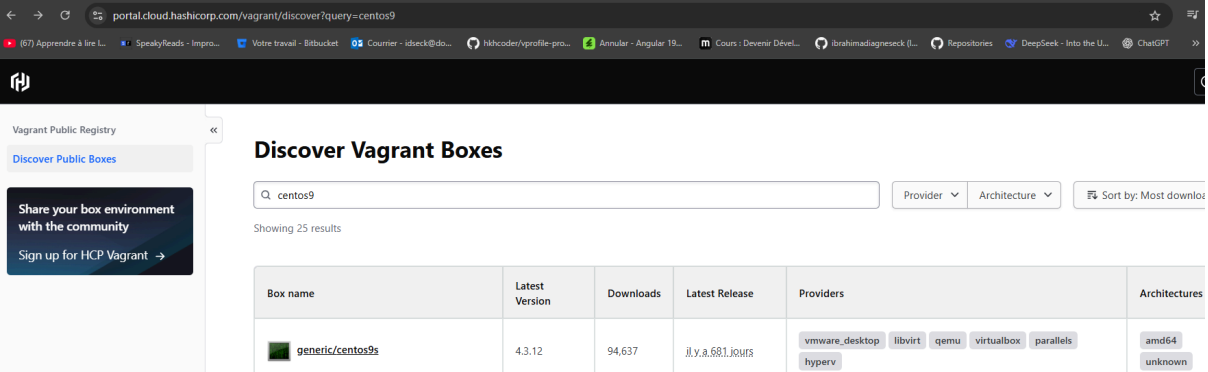
Avantages :

- Élimine la dépendance à un OS spécifique.
- Réduire les erreurs humaines liées à l'installation manuelle.
- Facilite la collaboration grâce à des environnements identiques pour tous les développeurs.

Vagrant Architecture



CENTOS 9



The screenshot shows the Vagrant Public Registry website. The search bar contains 'centos9'. The results table shows one entry: 'generic/centos9s' with version '4.3.12', 94,637 downloads, and a latest release of 'il.y.a.681.jours'. The providers listed are 'vmware_desktop', 'libvirt', 'qemu', 'virtualbox', 'parallels', and 'hyperv'. The architectures listed are 'amd64' and 'unknown'.

Box name	Latest Version	Downloads	Latest Release	Providers	Architectures
generic/centos9s	4.3.12	94,637	il.y.a.681.jours	vmware_desktop, libvirt, qemu, virtualbox, parallels, hyperv	amd64, unknown

Option 2: Open the Vagrantfile and replace the contents with the following

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "generic/centos9s"
  config.vm.box_version = "4.3.12"
end
```

```
$ cd /c/vagrant-vms/
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms
$ ls
centos/  ubuntu/
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms
$ cd centos/
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant init
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant init generic/centos9s
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant up
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant box list
generic/centos9s (virtualbox, 4.3.12, (amd64))
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant status
Current machine states:

default                  running (virtualbox)

The VM is running. To stop this VM, you can run `vagrant halt` to
shut it down forcefully, or you can run `vagrant suspend` to simply
suspend the virtual machine. In either case, to restart it again,
simply run `vagrant up`.
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant ssh
[vagrant@centos9s ~]$
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant halt
==> default: Attempting graceful shutdown of VM...
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant destroy
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/centos
$ vagrant up
```

UBUNTU

Discover Vagrant Boxes

Q ubuntu jammy

Showing 25 results

Box name	Latest Version	Downloads	Latest Release	Providers
 ubuntu/jammy64	20241002.0.0	263,340	il y a 420 jours	virtualbox

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/ubuntu
$ vagrant init ubuntu/jammy64
```

```
HP@Ibrahima-Diagne-Seck MINGW64 /c/vagrant-vms/ubuntu
$ vagrant global-status --prune
```

id	name	provider	state	directory
----	------	----------	-------	-----------

Systèmes invités

- **CentOS et Ubuntu** : créer des VM, allouer CPU/RAM et installer le système.

CentOs (Subtype : Red Hat, 2 Gb RAM, 2 CPUs, 20Gb not pre-allocate fu ll size, adapter1 : nat, adapter2 : bridged, enable : cable connector)

RÉSEAU ET NOM D'HÔTE

Terminer

INSTALLATION DE CENTOS STREAM 9

fr (oss)

Aidez-moi !

Ethernet (enp0s3)
Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)

Ethernet (enp0s8)
Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)

Ethernet (enp0s8)
Connecté

Adresse du matériel 08:00:27:C4:0C:4A

Vitesse 1000 Mb/s

Adresse IP 10.2.222.201/24

Route par défaut 10.2.222.250

DNS 10.2.3.5
10.2.3.4

+

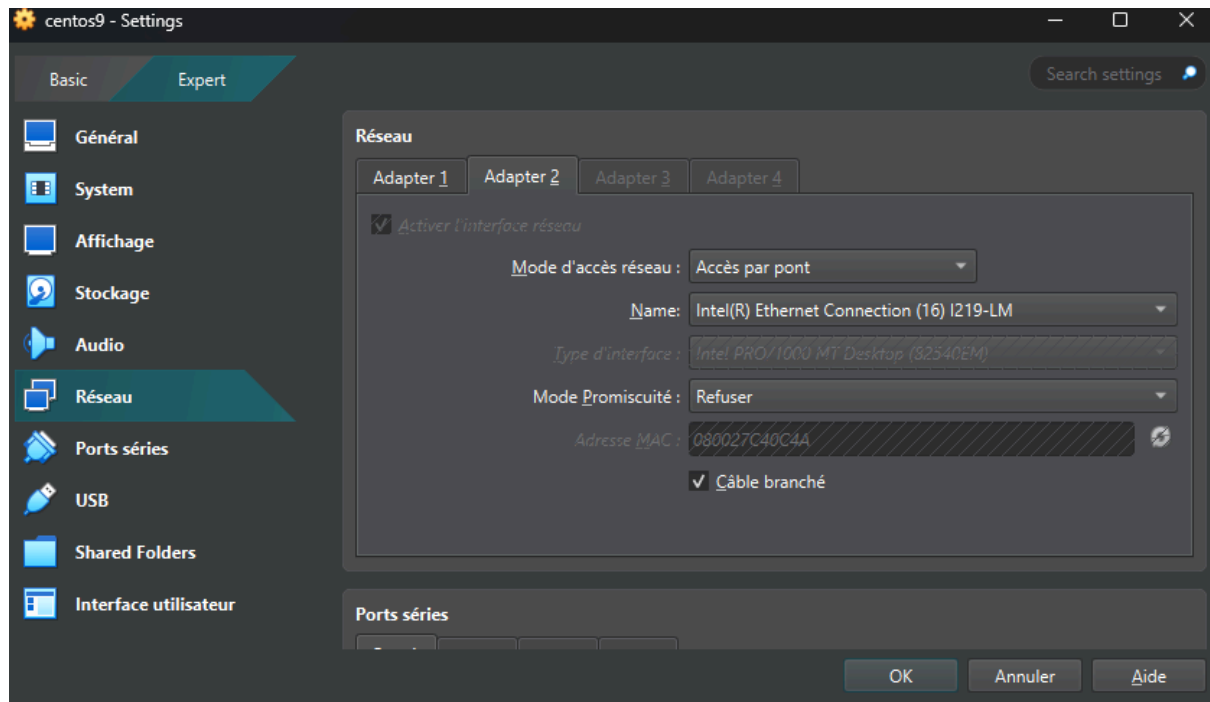
-

Configurer...

Nom d'hôte: centosvm

Appliquer

Nom d'hôte actuel: centosvm



Git Bash

Permet d'utiliser des commandes Linux sur Windows et gérer Git.

PuTTY

Client SSH pour se connecter aux VM ou serveurs distants.

3. Configuration Windows pour virtualisation

Activer

- **VTx** (Intel) ou **SVM** (AMD) dans le BIOS
- **Virtualization** pour permettre la virtualisation matérielle

Désactiver

- Microsoft Hyper-V

- Windows Hypervisor Platform
- Windows Subsystem for Linux (WSL)
- Docker Desktop
- Virtual Machine Platform

Ces actions permettent d'éviter les conflits avec VirtualBox et d'assurer le bon fonctionnement des VM.